1)

1.1) Medindo só a posição não nos impede de estimar a velocidade pois as medições são dadas ao longo do tempo, logo é possível obter a sua variação, ou seja a velocidade, pois $\dot{p} = v$.

1.2) Para verificar a observabilidade calcula-se a matriz $\mathcal{O}$ com `obsv()` e compara-se a sua característica com a ordem do sistema n. Como $\text{rank}(\mathcal{O}) = 2 = n$, o sistema é observável.

```
O =
     1     0
     0     1
r =
     2
O sistema é observável
```

Código 1: Resultado

```
O = obsv(A, C)
r = rank(O)
if r == n
    fprintf('O sistema é observável\n')
else
    fprintf('O sistema não é observável\n');
end
```

Código 2: Observabilidade

1.3) Com $L = 0$ a planta é estável ($\text{eig}(A) = -0.75 \pm 4.41j$), logo o erro decai sozinho, sendo oscilatório, ao ritmo imposto pela planta.

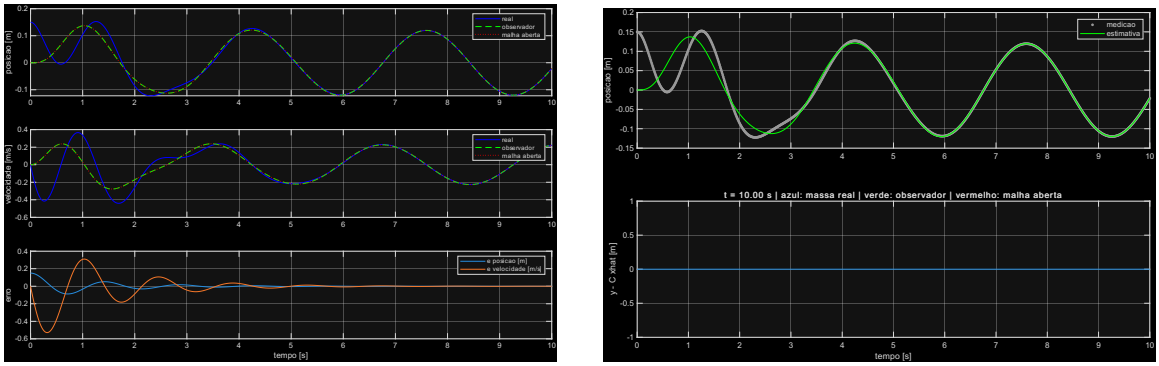


Figura 1: Resultados da simulação com L = 0

2)

2.1) Em discreto, a estabilidade é definida pelo módulo dos polos ($|z| < 1 \Rightarrow$ Estável), porém -3 e -4 são polos contínuos, e aplicando a regra: $|-3| > 1$ e $|-4| > 1$, logo os polos estão fora do círculo unitário, indicando instabilidade.

2.2) Com os pólos escolhidos, a matriz de ganho do observador é calculada com `place()`.

```
pd =
    0.9704    0.9608
L =
    0.0519
   -0.1663
```

Código 3: Resultado

```
1 pd = exp(cfg.poles*cfg.Ts)
2 L = place(Ad',Cd',pd)'
```

Código 4: Pólos e ganho do observador

2.3) *eig* é igual a p_d (a menos da ordem e de erros numéricos $\approx 10^{-10}$, pelo que a comparação se faz com `sort` e tolerância, não com `==`).

```
ei =
    0.9608
    0.9704
Os pólos coincidem
```

Código 5: Resultado

```
1 ei = eig(Ad-L*Cd)
2 if abs(sort(ei') - sort(pd)) < 1e-10
3     fprintf('Os pólos coincidem\n')
4 else
5     fprintf('Os pólos não coincidem\n')
6 end
```

Código 6: Comparação de polos

3)

3.1–3.2)

```
1 innovation(j)=Y(j)-Cd*H(:,j);
2 H(:,j+1)=Ad*H(:,j)+Bd*u(j)+L*innovation(j);
```

Código 7: Inovação e atualização do observador

3.3) O observador converge em ≈ 1.5 s, sem oscilações, enquanto a malha aberta segue a dinâmica lenta da planta (Figura 2). A velocidade é corrigida sem ser medida porque está acoplada à posição: um erro em $\hat{v}$ desvia $\hat{p}$ da medida, o que aparece na inovação e é corrigido por L.

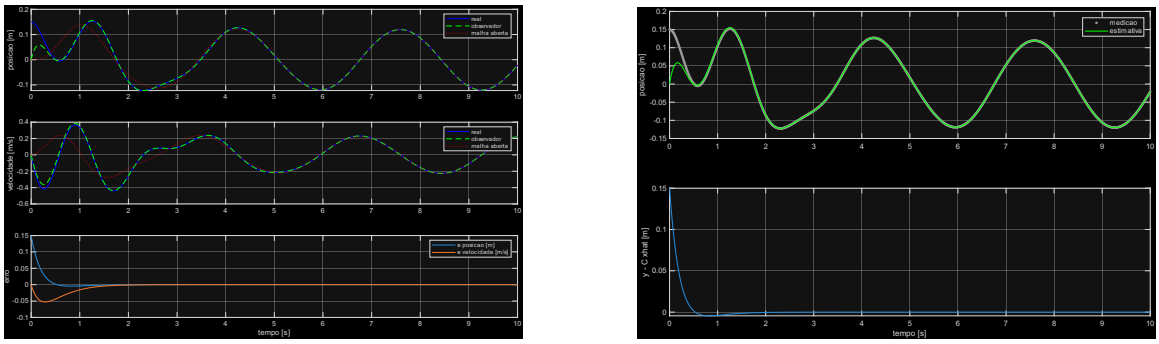


Figura 2: Resultados da simulação com observador

3.4) $X(:,j)$ e $H(:,j)$ referem-se ao mesmo instante t_j. Comparar $X(:,j)$ com $H(:,j{+}1)$ introduziria um erro de desalinhamento $\approx T_s\dot{x}$, que não se anula (o sistema é sempre excitado por u), mesmo com um observador perfeito.

Verificação: após 10 s, $\|e\| = 5.07 \times 10^{-14} < 10^{-8}$. A convergência não implica $\hat{x} \to 0$, pois o sistema continua a receber a entrada sinusoidal.

4)

4.1) Polos mais rápidos reduzem o transiente, mas exigem um ganho L maior, amplificando o ruído, sobretudo na velocidade.

4.2) O caso c converge mais depressa, mas tem pior RMSE em regime: é o compromisso rapidez–ruído.

Tabela 1: RMSE após 2 s.

Caso	Polos	RMSE p [m]	RMSE v [m/s]
a ($\sigma = 0$)	$-3, -4$	6.181e-05	0.00016021
b ($\sigma = 0.03$)	$-3, -4$	0.0044406	0.023322
c ($\sigma = 0.03$)	$-12, -16$	0.011647	0.053313

4.3) **Azul:** massa real (só disponível em simulação); **verde:** estimativa do observador; **vermelho:** réplica em malha aberta. Com ruído, $y_j - C_d\hat{x}_j = C_d e_j + n_j$: mesmo com $e = 0$ a inovação fica igual ao ruído, logo não tende para zero.

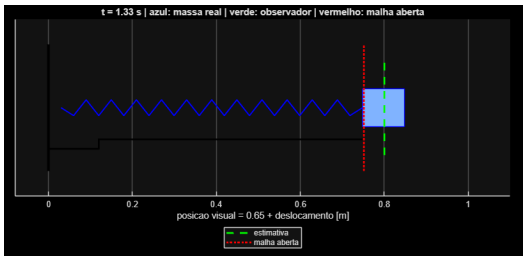


Figura 3: Frame da animação.

5) Com $k_{\text{real}} = 24$, subtraindo planta e observador:

$$e_{j+1} = (A_d - LC_d)e_j + (A_r - A_d)x_j + (B_r - B_d)u_j$$

O termo forçado não se anula, porque x e u são sinusoidais, logo o erro fica limitado mas não nulo (RMSE ≈ 0.018 m e 0.10 m/s). Polos mais rápidos reduzem-no, à custa de maior sensibilidade ao ruído.

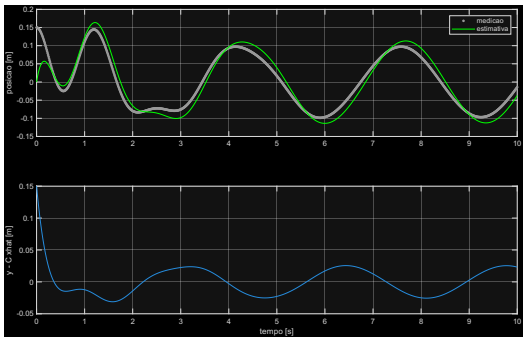


Figura 4: Medição e inovação com $k_{\text{real}} = 24$